

Relaciones

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Las relaciones formalizan las conexiones entre elementos de dos o más conjuntos. Ejemplos: ordenación de números, divisibilidad, relaciones de parentesco, ...

Aplicaciones: bases de datos.

Definición

Dados dos conjuntos A y B se define el producto cartesiano $A \times B$ como el conjunto de todos los pares ordenados

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Ejemplo

Dados $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

Definición

Llamaremos *relación de A en B* a un subconjunto del producto cartesiano, $\mathcal{R} \subseteq A \times B$.

Si $(a, b) \in \mathcal{R}$ se dice que a y b están relacionados y se representa $a\mathcal{R}b$.

Ejemplo

- A es el conjunto de estudiantes de la UMA y B el conjunto de las asignaturas. $a \in A$ está relacionado con $b \in B$ sii a está matriculado en B .
- A es el conjunto de las ciudades de España y B el conjunto de las comunidades autónomas. $a \in A$ está relacionado con $b \in B$ sii a es de Andalucía.

Teorema

Si A y B son conjuntos finitos, entonces

$$|A \times B| = |A||B|$$

Teorema

Si A y B son conjuntos finitos con $|A| = m$ y $|B| = n$, entonces el número de relaciones posibles de A en B es 2^{nm}

Representaciones de una relación

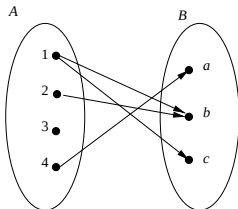


Diagrama de flechas

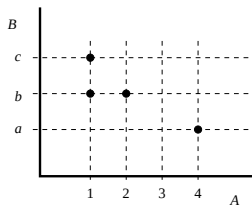


Diagrama Cartesiano

Representación matricial (caso finito)

Definición

Sean A y B dos conjuntos finitos. Supongamos que $[a_1, a_2, \dots, a_m]$ y $[b_1, b_2, \dots, b_n]$ son ordenaciones de los elementos de A y B respectivamente. Dada la relación $\mathcal{R}$ de A en B , llamaremos matriz de adyacencia asociada a $\mathcal{R}$ a la matriz $M(\mathcal{R}) = (m_{ij})$ definida:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_i \mathcal{R} b_j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo

Para la relación definida anteriormente tenemos:

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dominio e Imagen de una relación

Definición

$$\text{Dom}(\mathcal{R}) = \{x \in A \mid \text{existe } b \in B : x\mathcal{R}b\}$$

$$\text{Im}(\mathcal{R}) = \{x \in B \mid \text{existe } a \in A : a\mathcal{R}x\}$$

Definición

Dada una relación $\mathcal{R}$ de A en B , definimos $\mathcal{R}^{-1} \subseteq B \times A$ de forma que

$$b\mathcal{R}^{-1}a \Leftrightarrow a\mathcal{R}b$$

Es fácil comprobar que si $\mathcal{R}$ es una relación entre conjuntos finitos, entonces

$$M(\mathcal{R}^{-1}) = M(\mathcal{R})^T$$

Ejemplo

Sean $A = \{2, 4, 5, 7\}$ y $B = \{3, 6, 8, 10\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ de A en B de la siguiente forma $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a \mid b$. Hallar los elementos de $\mathcal{R}$ y $\mathcal{R}^{-1}$.

$$\mathcal{R} = \{(2, 6)(2, 8), (2, 10), (4, 8), (5, 10)\}$$

$$\mathcal{R}^{-1} = \{(6, 2)(8, 2), (10, 2), (8, 4), (10, 5)\}$$

$$Dom(\mathcal{R}) = Im(\mathcal{R}^{-1}) \text{ e } Im(\mathcal{R}) = Dom(\mathcal{R}^{-1})$$

Precedencia de relaciones (Inclusión)

Teorema

Si $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, entonces $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S}$ es equivalente a $M(\mathcal{R}) \leq M(\mathcal{S})$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Si

$$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 4)(3, 2), (3, 3)\}$$

$$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

tenemos $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S}$, y por tanto

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \leq M(\mathcal{S}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Operaciones entre relaciones y Operaciones booleanas

Al ser las relaciones conjuntos, se pueden combinar dos o más relaciones con las distintas operaciones definidas de unión, intersección, diferencia, complementario y diferencias....

Las operaciones definidas se pueden trasladar a la representación matricial mediante las **operaciones booleanas**.

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	1	1

$-$	
0	1
1	0

Definición

Si $M, N \in \mathcal{M}_{m \times n}\{0, 1\}$, $M = (m_{ij})$ y $N = (n_{ij})$, se definen:

$$M \vee N = (m_{ij} \vee n_{ij}); \quad M \wedge N = (m_{ij} \wedge n_{ij}); \quad \overline{M} = (\overline{m_{ij}})$$

Teorema

Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son relaciones de A en B (finitos), entonces

$$M(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) = M(\mathcal{R}) \vee M(\mathcal{S})$$

$$M(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) = M(\mathcal{R}) \wedge M(\mathcal{S})$$

$$M(\overline{\mathcal{R}}) = \overline{M(\mathcal{R})}$$

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Si

$$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$\mathcal{S} = \{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 3)\}$$

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } M(\mathcal{S}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

se obtiene

$$M(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overline{M(\mathcal{R})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definición

Dadas $\mathcal{R}_1$ de A en B y $\mathcal{R}_2$ de B en C podemos establecer una nueva relación $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2$ de A en C llamada *relación compuesta definida*

$$a(\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2)c \Leftrightarrow \exists b \in B \mid a\mathcal{R}_1b \text{ y } b\mathcal{R}_2c$$

Ejemplo

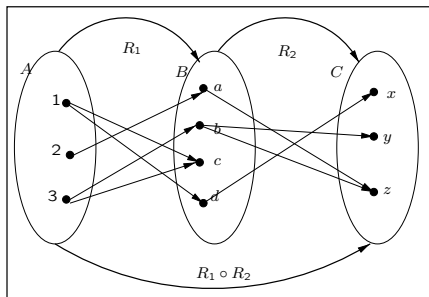
Dados $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $C = \{x, y, z\}$

$$\mathcal{R}_1 = \{(1, b), (1, d), (2, a), (3, b), (3, c)\}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{(a, z), (b, y), (b, z), (d, x)\}$$

entonces se verifica que

$$\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2 = \{(1, y), (1, z), (1, x), (2, z), (3, y), (3, z)\}$$



Teorema

Dados los conjuntos A, B, C y D y las relaciones $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2 \subseteq B \times C$ y $\mathcal{R}_3 \subseteq C \times D$, entonces $\mathcal{R}_1 \circ (\mathcal{R}_2 \circ \mathcal{R}_3) = (\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2) \circ \mathcal{R}_3$

A partir de ahora se podrá expresar sin ambigüedad $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2 \circ \mathcal{R}_3$.

Producto booleano de matrices

Definición

Dadas $M \in \mathcal{M}_{m \times n}\{0, 1\}$ y $N \in \mathcal{M}_{n \times p}\{0, 1\}$, $M = (m_{ij})$, $N = (n_{ij})$ el producto booleano de ambas matrices se realiza de la siguiente forma

$$M \odot N = \left(\bigvee_{k=1}^n (m_{ik} \wedge n_{kj}) \right)$$

La nueva matriz $M \odot N \in \mathcal{M}_{m \times p}\{0, 1\}$

El producto booleano de matrices no es conmutativo pero si asociativo. Por lo tanto se puede representar el producto booleano de tres matrices de la forma $M \odot N \odot Q$.

Teorema

Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son relaciones entre conjuntos finitos y existe $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2$ entonces

$$M(\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2) = M(\mathcal{R}_1) \odot M(\mathcal{R}_2)$$

Ejemplo

$$M(\mathcal{R}_1) \odot (\mathcal{R}_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$